

Serie: Evidencias para un Diseñador — Parte 1

Un universo ajustado con precisión imposible

Categoría: Ciencia y fe

Antes de hablar de vida, hay una pregunta todavía más profunda, tal vez la más profunda que se pueda hacer: ¿Por qué existe algo, en lugar de no existir absolutamente nada?

Un viaje mental hacia la nada

Detengámonos un segundo en esta palabra, porque casi nadie lo hace en serio: **la nada**. No "un espacio vacío" — el espacio ya es algo. No "oscuridad" — la oscuridad todavía necesita un lugar donde existir. La nada verdadera es la ausencia total y absoluta de materia, de energía, de espacio y de tiempo. Ni siquiera hay un "antes", porque el tiempo mismo no existe todavía.

Ahora la pregunta incómoda: si en algún punto no había absolutamente nada de eso, ¿cómo es posible que hoy existan leyes físicas exactas, constantes matemáticas precisas, un universo entero gobernado por reglas? ¿Quién le dijo a la constante gravitacional qué valor debía tener? ¿Quién estableció que la luz no puede superar cierto límite de velocidad?

Acá muchos científicos ateos dan una respuesta que suena convincente a primera vista, pero que se derrumba apenas se la examina de cerca: dicen que **las leyes físicas crearon el universo** — que, por ejemplo, gracias a la gravedad, el cosmos "pudo y se creó a sí mismo de la nada". El problema es este: una ley física no es un motor creador. Es, como lo explica el matemático de Oxford **John Lennox**, simplemente una descripción de lo que ocurre habitualmente bajo ciertas condiciones — no una fuerza capaz de generar esas condiciones desde cero. En sus propias palabras: *"Las leyes físicas no pueden crear nada por su cuenta"*.

Pensalo con un ejemplo simple: las leyes de la física describen perfectamente cómo se mueven las bolas de billar sobre la mesa — la fricción, el ángulo de rebote, la transferencia de momento. Pero ninguna de esas leyes, por sí sola, va a mover jamás una sola bola. Hace falta algo externo al sistema: un jugador, un taco, una intención. La ley explica *qué pasa cuando* algo actúa — nunca reemplaza a ese algo.

Entonces, cuando alguien afirma que "las leyes físicas trajeron el universo a la existencia", en realidad está confesando, sin darse cuenta, algo enorme: que esa ley, esa estructura matemática precisa, **ya existía antes de que existiera el universo material**. Y una estructura matemática que existe antes de la materia no es materia — es un concepto, una relación lógica, algo del orden de una *mente*. La verdadera paradoja que enfrenta el pensamiento moderno no es cómo nacieron las estrellas a partir del polvo cósmico. Es: **¿quién escribió las reglas precisas que ese polvo obedece, incluso antes de que existiera el polvo?**

Afirmar que las leyes matemáticas precedieron a la materia, y que esas leyes invisibles dictaron cómo debía formarse esa materia, no es una victoria del ateísmo. Es, mirado con honestidad, la evidencia más contundente de que antes de que existiera la materia, ya existía el orden — una inteligencia capaz de concebir un marco racional, de escribir ese código universal, y de dotar a la realidad de la asombrosa inteligibilidad matemática que hoy los científicos dan, casi siempre, por sentada.

Una idea que dominó veinticuatro siglos: el universo eterno

Esta discusión no empieza en el siglo XX. Empieza con **Aristóteles**, en el siglo IV a.C., quien planteó que el universo jamás tuvo comienzo: siempre existió y siempre existirá. No fue una ocurrencia menor — se convirtió en la posición dominante de la filosofía natural occidental durante más de dos mil años, prácticamente sin ser cuestionada en serio por la ciencia.

Fue tan influyente que generó un problema real para los filósofos judíos, cristianos e islámicos de la Edad Media, que necesitaban conciliar esa idea con la fe en un Dios que crea el mundo en un instante determinado. Pensadores como **Al-Kindi**, **Al-Ghazali** y **Juan Filópono** desarrollaron argumentos lógicos —hoy conocidos como el **argumento cosmológico kalam**— para sostener que un universo con un pasado infinito era, en el fondo, imposible: que la sola idea de un pasado sin comienzo llevaba a contradicciones lógicas irresolubles. Pero durante siglos, esto fue apenas un debate de sillón filosófico: la ciencia de la época no tenía manera de comprobar cuál de las dos posturas era la correcta.

Esa situación permaneció casi intacta hasta bien entrado el siglo XX. La ciencia, en su inmensa mayoría, seguía dando por sentado —como un hecho casi indiscutible— que el universo era eterno.

El sacerdote que se animó a decir lo contrario

En 1927, un físico y sacerdote católico belga llamado **Georges Lemaître** hizo algo audaz: tomó las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y demostró que, interpretadas correctamente, implicaban que el universo se estaba expandiendo. Y si el universo se expande hoy, "rebobinando" la película hacia atrás en el tiempo tiene que haber un fotograma inicial: un origen. Lemaître llamó a esta idea la hipótesis del "**átomo primigenio**".

La reacción de la comunidad científica no fue de entusiasmo — fue de rechazo. Cuando Lemaître le presentó personalmente sus cálculos a Einstein, este le respondió, en francés: "*Sus cálculos son correctos, pero su física es abominable*". No estaba cuestionando la matemática — estaba rechazando la idea misma de que el universo pudiera tener un comienzo, porque le resultaba filosóficamente inaceptable. Einstein, panteísta convencido, prefería un cosmos estático y eterno, tanto que había introducido artificialmente en sus propias ecuaciones una "constante cosmológica" con el único propósito de evitar que su modelo matemático mostrara un universo cambiante. Años después, calificaría esa maniobra como el **mayor error de toda su carrera**.

No fue el único caso. El astrofísico británico **Arthur Eddington**, contemporáneo y colega de Lemaître, llegó a escribir con total franqueza que la idea de un comienzo abrupto del orden natural le resultaba, en sus propias palabras, filosóficamente repugnante — y suponía que la mayoría de sus colegas sentían exactamente lo mismo. Dos años después de la propuesta de Lemaître, en 1929, el astrónomo **Edwin Hubble** aportó por fin la evidencia observacional que faltaba: midiendo galaxias lejanas, confirmó que efectivamente se estaban alejando unas de otras, tal como predecía un universo en expansión. Con el correr de los años, incluso Einstein terminó rindiéndose ante los datos.

Por qué se llama "Big Bang" (y quién lo bautizó, burlándose)

El nombre con el que hoy conocemos esta teoría tiene un origen curioso. En 1949, el astrofísico británico **Fred Hoyle** —quien defendía una teoría rival, la del "estado estacionario" (un universo eterno, sin principio ni fin)— dio una charla en la radio de la BBC. Ahí, describiendo con cierto desdén la teoría de Lemaître y Hubble, dijo que esos científicos creían que "toda la materia del universo fue creada en un gran estallido" — un *big bang* — "en un momento determinado del pasado remoto". La frase, pensada casi como una burla hacia una idea que a Hoyle le parecía poco seria, terminó siendo el nombre oficial que quedó para siempre.

Lo revelador es *por qué* a Hoyle le incomodaba tanto la idea de un comienzo: llegó a decir abiertamente que un universo con un principio se parecía demasiado a los argumentos a favor de un Creador, y que aceptarlo se

sentía como ceder terreno a la religión. Prefería, en sus propias palabras, cualquier explicación —por especulativa que fuera— antes que enfrentar esa posibilidad.

Repasemos entonces el patrón: Einstein rechazó el comienzo por motivos filosóficos, no científicos. Eddington lo calificó de "repugnante". Hoyle lo ridiculizó en la radio nacional. Tres de las mentes más brillantes del siglo XX, resistiéndose con uñas y dientes a una conclusión que la evidencia terminaría imponiendo de todas formas. Vale la pena preguntarse: si la ciencia hubiera arrojado el resultado contrario —un universo eterno—, ¿alguno de ellos lo habría cuestionado con la misma sospecha?

Por qué esto importa filosóficamente

Este recorrido no es solo una curiosidad histórica. Muestra algo profundo: durante más de dos mil años, la ciencia y la filosofía asumieron que un universo eterno era la opción "razonable" y "neutral", mientras que un universo con comienzo era la opción "religiosa" y sospechosa. La evidencia terminó mostrando exactamente lo contrario de lo que todos esperaban.

Y esto conecta con un principio filosófico tan simple que cuesta refutarlo: **todo lo que comienza a existir tiene una causa**. No existe, en toda la historia de la observación humana, un solo ejemplo de algo que haya surgido de la absoluta nada, sin ninguna causa que lo produjera. Si el universo —incluyendo el espacio, el tiempo y la materia mismos— tuvo un comienzo, entonces la pregunta "¿qué lo causó?" no es una imposición religiosa desde afuera de la ciencia. Es una pregunta que la propia física dejó abierta de par en par, al confirmar que, en efecto, hubo un principio.

No cualquier comienzo: uno calibrado con precisión imposible

Pero la historia no termina en "hubo un comienzo". Para que ese comienzo diera lugar a un universo capaz de sostener vida —no solo vida humana, cualquier tipo de química compleja—, un puñado de constantes físicas tuvieron que caer, desde el primer instante, en rangos extraordinariamente angostos. El astrofísico **Martin Rees**, en su libro *Solo seis números*, identificó seis de estas constantes fundamentales:

- **N** (relación entre la fuerza electromagnética y la gravedad): del orden de 10 elevado a 36. Si fuera menor, solo podrían formarse universos diminutos y de vida extremadamente corta.
- **Épsilon (ϵ)** (eficiencia de la fusión nuclear que convierte hidrógeno en helio dentro de las estrellas): 0,007. Un 0,006 dejaría un universo sin química compleja; un 0,008 consumiría todo el hidrógeno antes de que pudiera formarse agua.
- **Ω (Omega)**, el balance entre la gravedad total del universo y su velocidad de expansión: demasiada gravedad, y el cosmos colapsa sobre sí mismo; demasiada expansión, y jamás se forman galaxias.
- **Q**, la "textura" del universo a gran escala: demasiado uniforme, y no hay estructuras; demasiado grumoso, y todo colapsa en agujeros negros.
- **Lambda (Λ)**, la constante cosmológica, con un valor tan asombrosamente pequeño que, apenas un poco mayor, habría impedido para siempre la formación de galaxias.
- **D**, el número de dimensiones espaciales: exactamente 3. Con 2 o 4, ni la química compleja ni las órbitas planetarias estables podrían sostenerse.

La sala de máquinas del universo

Para sentir el peso real de estos números, imaginemos lo siguiente. Viajamos a un lugar remoto y nos encontramos con una maquinaria colosal, cubierta de cientos de diales e interruptores. Nos acercamos a examinarlos uno por uno, y descubrimos que cada dial está ajustado a un valor exactísimo — y que si

moviéramos cualquiera de ellos una fracción de milímetro hacia la izquierda o la derecha, la máquina entera dejaría de funcionar y se autodestruiría en el acto.

¿Cuál sería tu conclusión lógica e inmediata? Nadie en su sano juicio pensaría "el viento debe haber ajustado esos diales por casualidad". La mente racional deduce, sin esfuerzo, que un ingeniero calibró esa máquina con un propósito deliberado. Y eso es exactamente lo que la física contemporánea nos está mostrando sobre nuestro propio universo: si la fuerza nuclear fuerte —la que mantiene unidos los núcleos de los átomos— fuera apenas una fracción más intensa, todo el hidrógeno se habría consumido en los primeros instantes del cosmos, dejándonos sin agua y sin estrellas. Si fuera apenas más débil, jamás se habrían formado elementos como el carbono o el oxígeno. En ambos escenarios, ningún tipo de vida sería posible.

Para una sola de estas variables, la precisión requerida es del orden de una parte en 10 elevado a 40. Para hacerlo tangible: es como apuntar un rifle desde nuestro planeta hacia una moneda de un centavo ubicada en el extremo opuesto del universo observable —a miles de millones de años luz de distancia— y acertarle en el centro exacto, al primer disparo, sin margen de error.

Seis números independientes, cada uno con su propia ventana angosta de valores permitidos, y ninguna razón física conocida por la que tuvieran que caer todos juntos, simultáneamente, en el rango correcto.

Un cálculo hecho por un físico ateo

El matemático y físico **Roger Penrose** —Premio Nobel de Física 2020, y quien se declara públicamente ateo— calculó qué tan improbable era, en términos puramente matemáticos, que el universo comenzara con las condiciones de baja entropía necesarias para que existiera algo parecido al que habitamos. Su resultado: **1 en 10 elevado a 10 elevado a 123**.

Vale la pena subrayarlo: este dato no proviene de un apologista cristiano con intereses religiosos que defender. Proviene de uno de los físicos más respetados del planeta, sin ningún interés en que la respuesta apuntara hacia un Diseñador.

Cifras así son tan colosales que resultan inmanejables para la mente humana. El universo observable contiene aproximadamente 10 elevado a 80 átomos en total. El número de Penrose tiene tantos ceros que, si quisieras anotar uno por cada átomo existente en el cosmos entero, no te alcanzarían: necesitarías el equivalente a **10 elevado a 43 universos completos**, cada uno repleto de átomos, solamente para tener espacio físico donde escribir todos esos ceros.

¿Qué dicen los científicos que no creen en un Diseñador?

Frente a estos números, existen dos respuestas principales dentro del campo naturalista — es decir, entre quienes buscan una explicación que evite recurrir a una causa trascendente:

1. El multiverso. Si existiera una cantidad enorme —tal vez infinita— de universos distintos, cada uno con sus propias constantes fijadas al azar, no sería sorprendente que al menos uno de ellos (el nuestro) tuviera, por pura estadística, las condiciones correctas para la vida. Físicos como Sean Carroll defienden esta idea con seriedad, y algunas variantes de la teoría de cuerdas predicen matemáticamente hasta 10 elevado a 500 universos posibles.

Pero pensemos esto con total seriedad: si para explicar el ajuste asombroso de un solo universo hace falta inventar una cantidad prácticamente infinita de universos paralelos —inobservables, inalcanzables e indetectables por definición, hoy y para siempre— entonces ya no estamos frente a ciencia empírica. Estamos frente a una filosofía que multiplica explicaciones imaginarias, sin una sola pizca de evidencia, con el único propósito de escapar de la explicación más racional y directa: que los diales de nuestro universo fueron calibrados deliberadamente por una mente con intención y propósito. Desde el origen mismo de la energía hasta

la formación de nuestro sistema solar, todo el escenario parece meticulosamente preparado para que seres racionales pudieran emerger, alzar la vista al cielo, y descifrar sus secretos. Esa precisión matemática asombrosa no es el resultado de que la nada absoluta escribiera las reglas por sí sola — es la huella de un intelecto que las escribió.

2. Leyes físicas más profundas, todavía no descubiertas. Otra posibilidad es que estas seis constantes no sean realmente "libres", sino que estén determinadas necesariamente por alguna ley más fundamental que todavía no conocemos, y que solo nos parezcan "ajustadas" porque no vemos la razón última detrás.

Apliquemos aquí el mismo rigor lógico. El razonamiento, reducido a su estructura más simple, dice: *"Existe una explicación natural para todo lo que observamos en el universo; el ajuste fino es algo que observamos en el universo; por lo tanto, existe una explicación natural para el ajuste fino"*. El problema es que la primera premisa no es un hecho comprobado — es, exactamente igual que la hipótesis del Diseñador, una convicción sostenida por fe en que la ciencia *algún día* la confirmará. Se está dando por válida la conclusión (que debe existir una explicación puramente natural) antes de tener siquiera un indicio de cuál sería esa explicación. Eso no es una deducción lógica: es una petición de principio, vestida con lenguaje científico.

El costo oculto de estas dos respuestas

Vale la pena decir esto con total honestidad hacia ambos lados del debate: ninguna de estas dos alternativas está libre de su propio salto de fe.

Para sostener la hipótesis del multiverso, hace falta creer en la existencia de una cantidad de universos que va de 10 elevado a 500 hasta el infinito — universos que, por definición, jamás podremos observar, medir ni detectar, ni ahora ni en el futuro más lejano imaginable. Es, en la práctica, una convicción sostenida sin una sola gota de evidencia observacional directa: un acto de fe, aunque estadístico en lugar de teológico.

Para sostener la segunda opción hace falta creer en la existencia de una explicación que hoy nadie tiene, ni siquiera una pista de por dónde empezar a buscarla. También es, en el fondo, fe puesta en un descubrimiento futuro que todavía no existe ni en el papel.

Resulta revelador el contraste: cuando la comunidad científica sostuvo, durante dos mil años, que el universo era eterno, esa creencia jamás fue tildada de "acto de fe" — se la trató como la posición neutral por defecto, la que no necesitaba justificarse. Pero frente a la alternativa de un Diseñador, de pronto se exige un estándar de evidencia muchísimo más alto que el que se le exigió a esa misma idea durante milenios enteros.

"¿Y quién creó a Dios?"

Esta es, quizás, la objeción más repetida en cualquier debate sobre la existencia de Dios — y también una de las más fáciles de desarmar, porque descansa sobre un error de categoría elemental.

La pregunta asume, sin decirlo, que Dios pertenece a la misma categoría que las cosas físicas y limitadas que conocemos: cosas que empiezan a existir en algún punto del tiempo, y que por lo tanto necesitan una causa previa. Si alguien creyera en un dios que fue fabricado o que comenzó a existir en algún momento, la pregunta "¿quién lo creó?" sería perfectamente válida. Pero el argumento cosmológico nunca planteó eso. Planteó que **todo lo que comienza a existir tiene una causa** — y por definición, el ser que causó el tiempo, el espacio y la materia no puede estar sujeto a las limitaciones del tiempo, el espacio y la materia que él mismo originó. Preguntar quién creó a un ser increado y eterno es tan absurdo, lógicamente, como preguntar cuánto pesa el color amarillo: es una pregunta con una estructura gramatical válida, pero sin sentido real, porque mezcla categorías que no se cruzan.

Y frente a la pregunta original —"¿quién creó a Dios?"— vale la pena devolverla con la misma lógica hacia el otro lado: si alguien prefiere pensar que el universo mismo es la realidad última, no-causada y eterna, entonces la pregunta que le corresponde responder es exactamente la misma que le hacía a Dios: **¿quién creó al universo?** Si la respuesta puede ser "nadie, siempre existió", esa misma respuesta —con muchísima menos evidencia observacional en contra, como vimos en esta misma serie— es igual de legítima cuando se aplica a un Creador trascendente.

"Es solo un dios de los huecos"

Otra objeción común dice que apelar a Dios hoy es lo mismo que apelaba la gente antigua cuando, al no entender los relámpagos, inventaba un dios del trueno — y que a medida que la ciencia avanza, esos "dioses tapa-agujeros" van desapareciendo uno por uno.

Pero el argumento funciona exactamente al revés de como lo plantea esta objeción. No estamos deduciendo un Creador a partir de lo que la ciencia *todavía no puede explicar* — un vacío de ignorancia que algún día podría llenarse. Estamos deduciendo un Creador a partir de lo que la ciencia *sí nos ha revelado con precisión*: seis constantes calibradas con exactitud matemática, un código genético de una complejidad asombrosa, un universo con un comienzo demostrado. No es nuestra ignorancia sobre el cosmos lo que apunta hacia un Diseñador — es nuestro conocimiento, cada vez más detallado, de su brillantez matemática.

Pensémoslo con un ejemplo cotidiano. Si te mostraran un automóvil y te pidieran que explicaras su funcionamiento, podrías describir con total precisión la termodinámica del motor, la mecánica cuántica de sus componentes electrónicos y las leyes exactas de la combustión interna. Sería una explicación científica impecable del *mecanismo*. Pero entender a la perfección cómo funciona un auto no significa, de ninguna manera, que dejes de creer en la existencia de Henry Ford o de su equipo de ingenieros. El señor Ford no es un motor de combustión, y las leyes de la termodinámica no son el señor Ford — son dos niveles de explicación complementarios, no rivales: uno explica el mecanismo, el otro explica la agencia, el propósito y el diseño detrás de ese mecanismo.

De la misma manera, Dios no compite con la gravedad ni con la mecánica cuántica como explicaciones alternativas del mismo fenómeno. Dios es la respuesta a una pregunta distinta y más profunda: **por qué existe la gravedad, por qué existe la mecánica cuántica, por qué hay un universo en primer lugar para que la ciencia pueda investigarlo.** La verdadera tragedia del pensamiento materialista moderno es haber confundido el mecanismo con el agente — haber mirado la obra de arte más compleja jamás concebida, analizado químicamente la pintura sobre el lienzo, y concluido, con total soberbia, que el pintor no existe.

No es casualidad que los fundadores de la ciencia moderna —**Isaac Newton, Johannes Kepler, Galileo Galilei**— no vieran ningún conflicto entre su intelecto y su fe en un Creador. Todo lo contrario: se lanzaron a investigar la naturaleza con un rigor empírico sin precedentes *precisamente porque* esperaban encontrar un orden racional subyacente, y esperaban encontrarlo porque creían firmemente en un Legislador que lo había puesto ahí. Kepler llegó a describirse a sí mismo, sin ninguna falsa modestia, como sacerdote de Dios ante el libro de la naturaleza. Newton, por su parte, dedicó buena parte de su obra a explorar las implicaciones teológicas del orden matemático que había descubierto.

La conclusión a la que apunta la evidencia

Como diría un matemático acostumbrado a evaluar demostraciones antes que opiniones: la pregunta correcta nunca es "¿qué explicación me resulta más cómoda?", sino "¿qué explicación da cuenta de la totalidad de la evidencia con la menor cantidad de supuestos no comprobados?". Y en ciencia, ese criterio tiene nombre propio: se llama **inferencia a la mejor explicación**. No es una intuición religiosa — es el mismo método que usa un detective, un médico o un físico para elegir entre hipótesis rivales.

Apliquémoslo con total rigor a lo que ya vimos. Sobre la mesa hay dos tipos de hechos, no de opiniones: que el universo tuvo un comienzo real, y que sus constantes físicas están calibradas con una precisión que roza lo matemáticamente imposible. Y hay dos tipos de explicación en competencia. Una postula una mente racional, trascendente, capaz de concebir y fijar ese orden — algo perfectamente coherente con lo que la razón humana ya reconoce en cualquier otro contexto: cuando vemos información, precisión y propósito, inferimos inmediatamente una inteligencia detrás. La otra postula, para evitar esa conclusión, una cantidad de universos que va de diez elevado a quinientos hasta el infinito, ninguno de los cuales observaremos jamás, o una ley todavía sin nombre ni fórmula que "quizás" se descubra en el futuro.

Preguntemos entonces, sin rodeos: ¿cuál de las dos hipótesis exige más fe? No la que apela a una causa inteligente —algo que la experiencia humana entera reconoce como la explicación natural para cualquier sistema de información ajustado con precisión—, sino la que exige creer en infinitos mundos invisibles solo para que la casualidad tenga suficientes intentos como para, alguna vez, acertar. Lejos de ser la ciencia quien enterró a Dios, es precisamente la ciencia —al revelarnos un universo racional, matemático e inteligible hasta en sus últimos decimales— la que vuelve a poner sobre la mesa, con más fuerza que nunca, la pregunta por su Autor.

Esto no es un argumento que apele a la ignorancia ni a los espacios que la ciencia todavía no llenó. Es exactamente lo opuesto: cuanto más comprendemos la estructura matemática del cosmos, más razonable —no menos— se vuelve creer que detrás de esa estructura hay una Mente. La fe cristiana no le pide a nadie que apague su razón para aceptar a Dios. Le pide, más bien, que la lleve hasta el final: que la misma racionalidad que nos permite descubrir las leyes de la física es la que, con honestidad, nos señala hacia Quien las escribió primero.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.